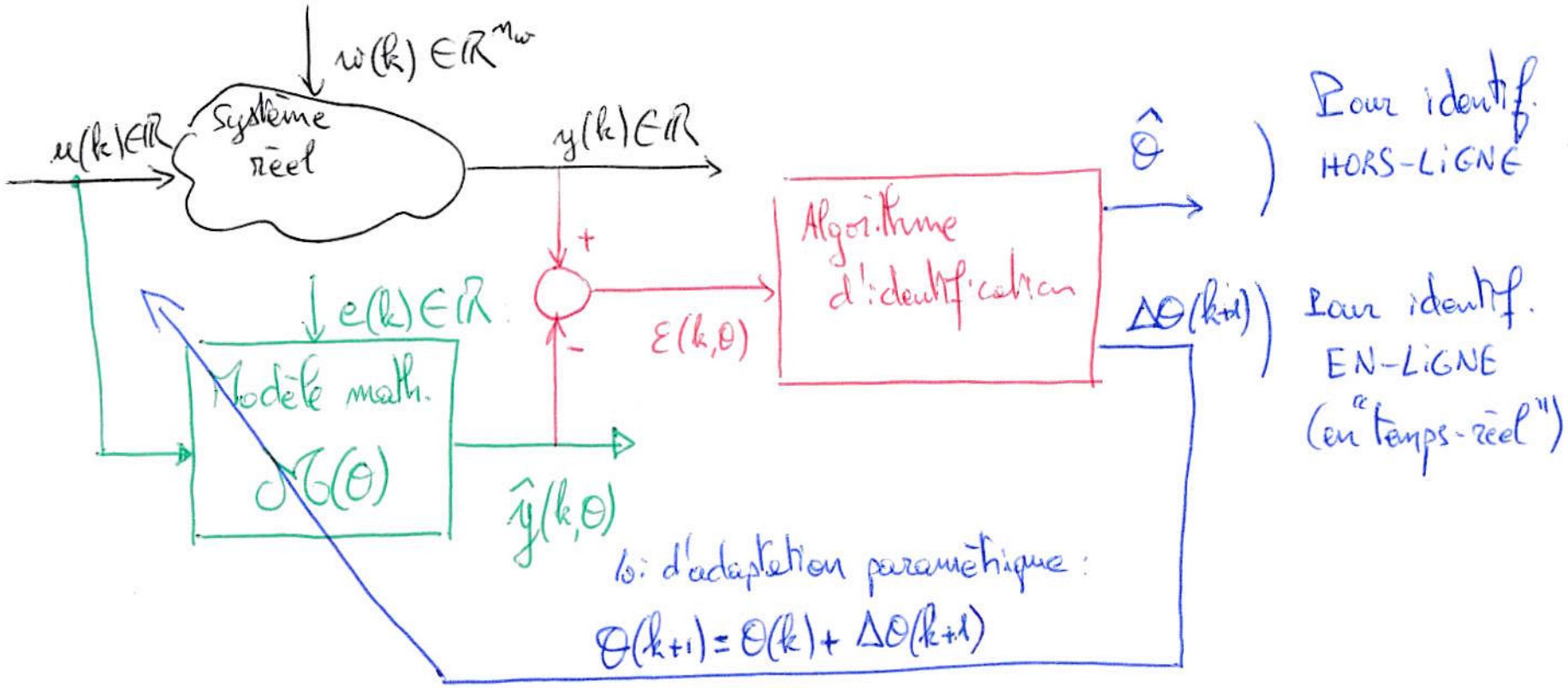
Partie identification

Notation : le signal numérique à temps discret y_k sera dorénavant noté $y(k)$, $k \in \mathbb{N}$.

Schéma de principe de l'identification



$u(k)$: Signal numérique de commande du système réel.

$y(k)$: signal numérique de sortie du système réel, mesuré par capteur.

$w(k)$: signal numérique de perturbation à l'entrée du système réel.

Remarque : Dans ce cours, $u(k) \in \mathbb{R}$, $y(k) \in \mathbb{R}$ → système S.i.s.o.
Toutefois $w(k) \in \mathbb{R}^{n_w}$, il contient toutes les perturbations externes au système.

$\mathcal{M}(\theta)$: désigne le modèle mathématique Entrée/Sortie et bruité, qui dépend du vecteurs des paramètres $\theta \in \mathbb{R}^{n_\theta}$.
Son entrée commande est $u(k)$, la même que celle appliquée au système réel.
Sa sortie est notée $\hat{y}(k, \theta) \in \mathbb{R}$.
$e(k) \in \mathbb{R}$ désigne le signal numérique du bruit perturbant le modèle.

Le modèle mathématique $\mathcal{M}(\Theta)$ peut être de deux sortes :

* Modèle d'état à temps discret

$$\begin{cases} x(k+1) = A(\Theta)x(k) + B(\Theta)u(k) + M(\Theta)e(k) \\ \hat{y}(k,\Theta) = C(\Theta)x(k) + D(\Theta)u(k) + N(\Theta)e(k) \end{cases}$$

où $x(k) \in \mathbb{K}^n$ est le vecteur d'état du Modèle math. et $A(\Theta)$, $B(\Theta)$, $C(\Theta)$, $D(\Theta)$, $M(\Theta)$ et $N(\Theta)$ sont les matrices du modèle d'état (de dimensions appropriées) qui dépendent du vecteur des paramètres $\Theta \in \mathbb{K}^{n_\theta}$ à identifier

* Modèle Entrées/Sortie sous forme d'une équation aux différences (série temporelle) du type :

$$y(k) = f(y(k-1), y(k-2), \dots, u(k-1), u(k-2), \dots, e(k), e(k-1), \dots)$$

où f est un <u>opérateur linéaire</u> en $y(\,)$, $u(\,)$ et $e(\,)$.

→ Seule sorte de modèle abordée dans ce cours.

$\mathcal{M}(\theta)$: $\hat{y}(k,\theta) = G(q^{-1},\theta)\,u(k) + H(q^{-1},\theta)\,e(k)$

modèle de commande — modèle de bruit

$$G(q^{-1},\theta) = \frac{b_1 q^{-1} + \dots + b_{n_B} q^{-n_B}}{1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_{n_A} q^{-n_A}}$$

où $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ $(1 \le i \le n_A,\ 1 \le j \le n_B)$ sont les paramètres du modèle de commande.

$$H(q^{-1},\theta) = \frac{1 + c_1 q^{-1} + \dots + c_{n_C} q^{-n_C}}{1 + d_1 q^{-1} + \dots + d_{n_D} q^{-n_D}}$$

où $c_i, d_j \in \mathbb{R}$ $(1 \le i \le n_C,\ 1 \le j \le n_D)$ sont les paramètres du modèle de bruit.

$\theta^T = [a_1\ a_2 \dots a_{n_A}\ b_1\ b_2 \dots b_{n_B}\ c_1 \dots c_{n_C}\ d_1 \dots d_{n_D}]$: vecteur des paramètres du modèle E/S.

$\theta \in \mathbb{R}^{n_A+n_B+n_C+n_D}$, n_A, n_B, n_C et $n_D \in \mathbb{N}$ définissent la structure du modèle bruité.

De plus, on travaille avec les hypothèses :

$G(q^{-1};\theta)$ → est stable au sens EBSB (ses pôles sont de module < 1)
→ est strictement propre (pas de terme constant au numérateur, $b_0 = 0$).

$H(q^{-1};\theta)$ → est stable au sens EBSB + $H(q^{-1};\theta)^{-1}$ est stable au sens EBSB
(les pôles et les zéros de $H(q^{-1};\theta)$ sont de module < 1).
→ est propre avec numérateur de dénominateur monique
(terme constant $= 1$).

Objectif de l'identification :

Trouver une estimation, notée $\hat{\theta}$, du vecteur θ à partir des échantillons d'entrée $u(k)$ et de sortie $y(k)$ récupérés expérimentalement.
Deux types d'identification :

→ HORS-LIGNE : On récolte $\{u(k), y(k)\}_{1 \le k \le N}$ sur le dispositif expérimental et on détermine une estimation des paramètres ultérieurement.

Avantages : on peut faire un prétraitement des données avec des outils de filtrage non causal,
+ utiliser une puissance de calcul souvent supérieure à toute architecture de calcul en temps-réel.

Inconvénients : ne permet pas de capturer des évolutions (même mineures) du processus réel.

⟶ EN-LIGNE : L'algorithme d'identification est implémenté sur une architecture d'acquisition / de calcul / (de commande) en temps réel avec une loi d'actualisation des paramètres du type

$$\hat{\Theta}(k+1) = \hat{\Theta}(k) + \Delta\Theta(k+1)$$

où $\Delta\Theta(k+1)$ est calculé à partir d'une paire $\{u(k+1), y(k+1)\}$ à l'instant $k+1$ et de $\hat{\Theta}(k)$ (à l'instant k)

Avantages : Nombre d'échantillons Entrée/Sortie à mémoriser réduit à l'instant $k+1$. L'effet des échantillons passés est inclus dans $\hat{\Theta}(k)$.

+ s'adapte à des évolutions "légères" du processus (quasi-stationnaire plutôt que stationnaire) ⟹ commande RST adaptative.

Inconvénients : Pas de prétraitement des données avec des outils de filtrage non causal.

Idéalement, l'estimation $\hat{\theta}$ doit être le "moins sensible" au bruit affectant le modèle.

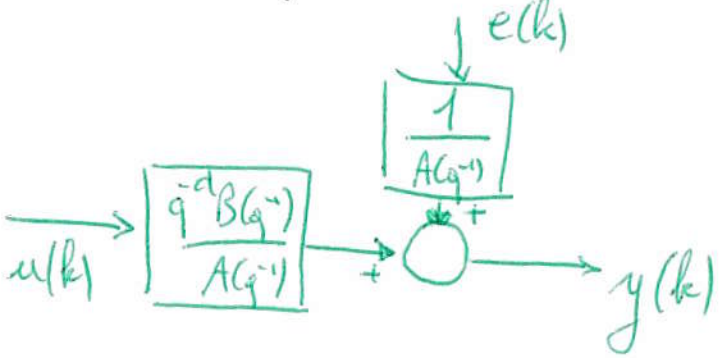
$\hat{\theta}$ doit correspondre à la vraie valeur des paramètres pour une structure de modèle bruit donnée.

On parle d'estimation sans biais (ou non biaisée).

Quelques structures de modèle bruité

1. Structure ARX → Auto-Regressive with eXogenous input

$$G(q^{-1}) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})} \quad \text{et} \quad H(q^{-1}) = \frac{1}{A(q^{-1})}$$



où $A(q^{-1}) = 1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_{n_A} q^{-n_A}$

$B(q^{-1}) = b_1 q^{-1} + \dots + b_{n_B} q^{-n_B}$

$n_A \in \mathbb{N}$, $n_B \in \mathbb{N}^*$, $d \in \mathbb{N}$

q^{-d} | d est le retard pur entre u(k) et y(k)

La série temporelle (équation aux différences) est :

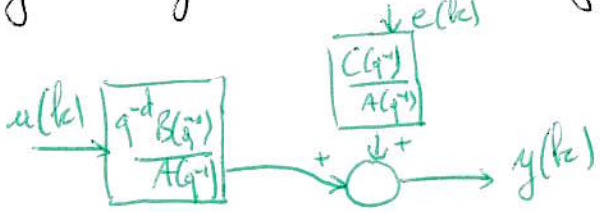
$$y(k) = \underbrace{-a_1 y(k-1) - \dots - a_{n_A} y(k-n_A)}_{\text{partie Auto-Régressive}} + \underbrace{b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{n_B} u(k-d-n_B)}_{\text{partie eXogène}} + \underbrace{e(k)}_{\substack{\text{influence} \\ \text{instantanée du bruit}}}$$

Remarque : Les modèles de bruit et de commande ont les mêmes pôles.

2. Structure ARMAX → Auto-Regressive with Moving Average and eXogenous input.

(Modèle auto-régressif à moyenne ajustée et entrée exogène)

$$G(q^{-1}) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})} \quad \text{et} \quad H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})}$$



où $A(q^{-1})$ et $B(q^{-1})$ définis comme pour l'ARX et avec $C(q^{-1}) = 1 + c_1 q^{-1} + \dots + c_{n_c} q^{-n_c}$

$n_c \in \mathbb{N}^*$.

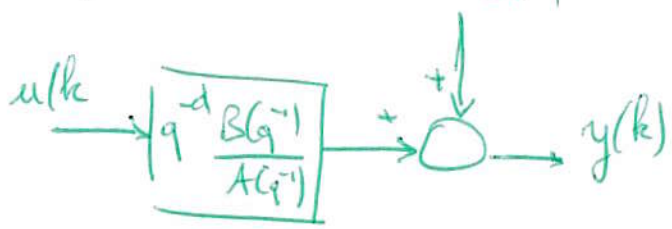
La série temporelle est :

$$y(k) = \underbrace{-a_1 y(k-1) - \dots - a_{n_A} y(k-n_A)}_{\text{Auto-Régressif.}} + \underbrace{b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{n_B} u(k-d-n_B)}_{\text{eXogène}} + \underbrace{e(k) + c_1 e(k-1) + \dots + c_{n_c} e(k-n_c)}_{\text{partie Moyenne Ajustée}}$$

Remarque : ARX $\triangleq$ ARMAX avec $C(q^{-1}) \equiv 1$.

3. Structure OE → Output Error (Modèle à erreur de sortie).

$G(q^{-1}) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}$ et $H(q^{-1}) = 1$



où $A(q^{-1})$ et $B(q^{-1})$ définis comme pour l'ARX

La série temporelle est :

$$y(k) = -a_1 y(k-1) - \dots - a_{n_A} y(k-n_A) + b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{n_B} u(k-d-n_B) + e(k) + a_1 e(k-1) + \dots + a_{n_A} e(k-n_A)$$

Remarque : OE $\triangleq$ ARMAX avec $C(q^{-1}) \equiv A(q^{-1})$ (d'où $\frac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})} = 1$).

4. Autres structures

a) ARARX : $G(q^{-1}) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}$ et $H(q^{-1}) = \frac{1}{A(q^{-1})D(q^{-1})}$

b) ARARMAX : $G(q^{-1}) =$ " et $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})D(q^{-1})}$

c) Box & Jenkins : $G(q^{-1}) =$ " et $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{D(q^{-1})}$

↳ Structure la plus générale qu'il soit : très complexe à mettre en œuvre

Prédicteur à 1 coup d'avance

Problème : étant donné le système $y(k) = G(q^{-1})u(k) + H(q^{-1})e(k)$

tel que G & H sont stables EBSB, H^{-1} est stable EBSB,

G est strict. propre & H est propre (+ monique).

Connaissant $u(\ell)$ et $y(\ell)$ pour $-\infty < \ell \leq k-1$, on cherche

$$\hat{y}(k|k-1) = F_G(q^{-1})u(k) + F_H(q^{-1})y(k)$$

lire y chapeau de k sachant k-1

où $\hat{y}(k|k-1)$ est la sortie du système réel, prédite à l'instant k en ne connaissant u & y que jusqu'à l'instant $k-1$ inclus.

$F_G(q^{-1})$, $F_H(q^{-1})$ } fonctions de transfert du filtre prédicteur.

Idéalement, on voudrait que $\hat{y}(k|k-1)$ soit le plus proche possible de $y(k)$.

Définition : Erreur de prédiction

$$\varepsilon(k|k-1) := y(k) - \hat{y}(k|k-1)$$

Théorème : $F_G(q^{-1}) = H(q^{-1})^{-1} G(q^{-1})$ & $F_H(q^{-1}) = \left(1 - H(q^{-1})^{-1}\right)$

$$\hat{y}(k|k-1) = H^{-1} G\, u(k) + (1 - H^{-1})\, y(k)$$

$$\varepsilon(k|k-1) = -H^{-1} G\, u(k) + H^{-1}\, y(k)$$

Preuve intuitive : On considère que le "meilleur" prédicteur est celui pour lequel l'erreur de prédiction $\varepsilon(k|k-1)$ correspond à la partie imprévisible (imprédictible) du signal de sortie, autrement dit, $\varepsilon(k|k-1) \equiv e(k)$, ce qui donne

$$y(k) = \underbrace{\hat{y}(k|k-1)}_{\text{partie prédite}} + \underbrace{e(k)}_{\substack{\text{partie purement} \\ \text{aléatoire, donc imprévisible !}}}$$

Cela donne $e(k) = y(k) - \hat{y}(k|k-1)$, que l'on reporte dans $y(k) = G(q^{-1})\,u(k) + H(q^{-1})\,e(k)$. On obtient alors l'expression du prédicteur à 1 coup d'avance.

Remarque : on peut concevoir un prédicteur à n coups d'avance. (Hors programme !).

Application à la structure :

a) ARX : $G(q^{-1}) = q^{-d}\dfrac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}$ & $H(q^{-1}) = \dfrac{1}{A(q^{-1})}$

$$\hat{y}(k|k-1) = q^{-d}B(q^{-1})\,u(k) + (1 - A(q^{-1}))\,y(k)$$

$$= -a_1 y(k-1) - \dots - a_{n_A} y(k-n_A) + b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{n_B} u(k-d-n_B).$$

$$= \Theta^T \varphi(k-1) \leftarrow \text{linéaire en } \Theta$$

où $\Theta^T = [a_1 \dots a_{n_A}\ b_1 \dots b_{n_B}]$ et $\varphi(k-1) = \begin{bmatrix} -y(k-1) \\ \vdots \\ -y(k-n_A) \\ u(k-d-1) \\ \vdots \\ u(k-d-n_B) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_A+n_B}$

$\Theta \in \mathbb{R}^{n_A+n_B}$

$$\varepsilon(k|k-1) = -q^{-d} B(q^{-1})\, u(k) + A(q^{-1})\, y(k)$$
$$= y(k) - \theta^T \varphi(k-1) = y(k) - \hat{y}(k|k-1)$$

$\varphi(k-1)$ est appelé vecteur des observations. On l'appelle aussi le vecteur régresseur car la sortie prédite prend la forme d'une régression linéaire.

b) ARMAX : $G(q^{-1}) = q^{-d}\dfrac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}$ $\qquad H(q^{-1}) = \dfrac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})}$

$$\hat{y}(k|k-1) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{C(q^{-1})}\, u(k) + \frac{C(q^{-1}) - A(q^{-1})}{C(q^{-1})}\, y(k)$$

$$\Leftrightarrow \quad \hat{y}(k|k-1) = -c_1 \hat{y}(k-1|k-2) - \dots - c_{n_c} \hat{y}(k-n_c|k-1-n_c) + b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{n_B} u(k-d-n_B)$$
$$+ (c_1 - a_1)\, y(k-1) + \dots$$

$$\varepsilon(k|k-1) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{C(q^{-1})}\, u(k) + \frac{A(q^{-1})}{C(q^{-1})}\, y(k)$$

$$\Leftrightarrow \quad \varepsilon(k|k-1) = -c_1 \varepsilon(k-1|k-2) - \dots - c_{n_c} \varepsilon(k-n_c|k-1-n_c) - b_1 u(k-d-1) - \dots - b_{n_B} u(k-d-n_B)$$
$$+ y(k) + a_1 y(k-1) + \dots + a_{n_A} y(k-n_A)$$

L'erreur de prédiction pour le cas de l'ARMAX est NON-LINEAIRE en les paramètres de l'ARMAX.

Le prédicteur (sortie prédite) prend la forme d'une pseudo-régression linéaire : $\hat{y}(k|k-1) = \theta^T \tilde{\varphi}(k-1)$

où $\tilde{\varphi}(k-1) = [\varepsilon(k-1|k-2) \dots \varepsilon(k-\tilde{m}|k-1-\tilde{m}) \dots u(k-d-1) \dots u(k-d-1) - y(k-1) \dots -y(k-m_A)]$

$\theta^T = [c_1 \dots c_{m_C} \; b_1 \dots b_{m_B} \; a_1 \dots a_{m_A}]$.

c) OE : $G(q^{-1}) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}$ $\qquad H(q^{-1}) = 1$.

$$\hat{y}(k|k-1) = q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u(k) + 0\,y(k)$$

$$\Leftrightarrow \quad \hat{y}(k|k-1) = -a_1\hat{y}(k-1|k-2) - \dots - a_{m_A}\hat{y}(k-m_A|k-1-m_A) + b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{m_B}u(k-d-m_B)$$

$$\varepsilon(k|k-1) = -q^{-d}\frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})}u(k) + y(k)$$

$$\Leftrightarrow \quad \varepsilon(k|k-1) = -a_1\varepsilon(k-1|k-2) - \dots - a_{m_A}\varepsilon(k-m_A|k-1-m_A) + b_1 u(k-d-1) + \dots + b_{m_B}u(k-d-m_B)$$
$$+ y(k) + a_1 y(k-1) + \dots + a_m y(k-m_A).$$